

SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MIRUEIRA



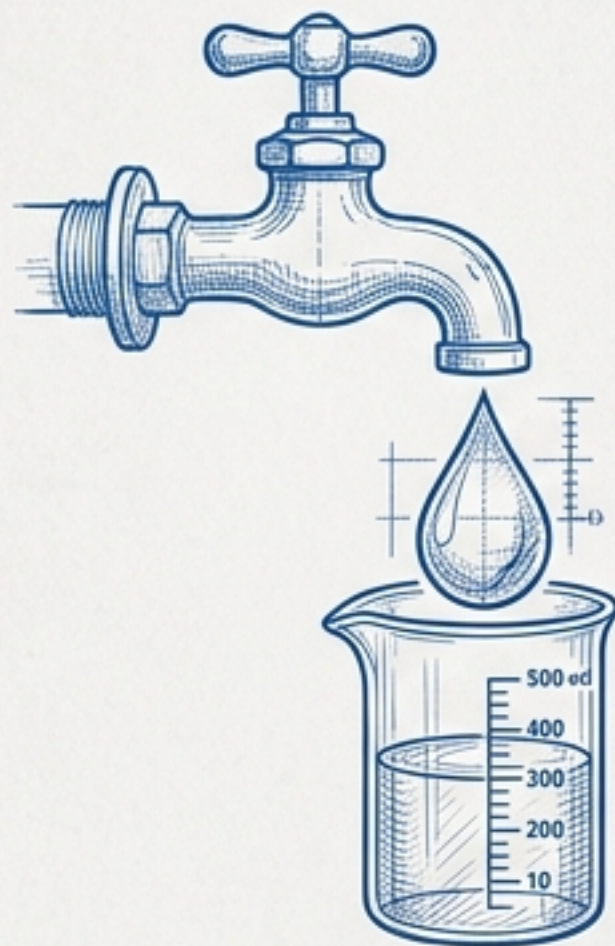
MISSÃO: DETETIVES DA ÁGUA

Calculando Nossa Pegada Hídrica

Agente de Operações: Esquadrão Mirueira

INTEL DE SEGURANÇA: O QUE É A PEGADA HÍDRICA?

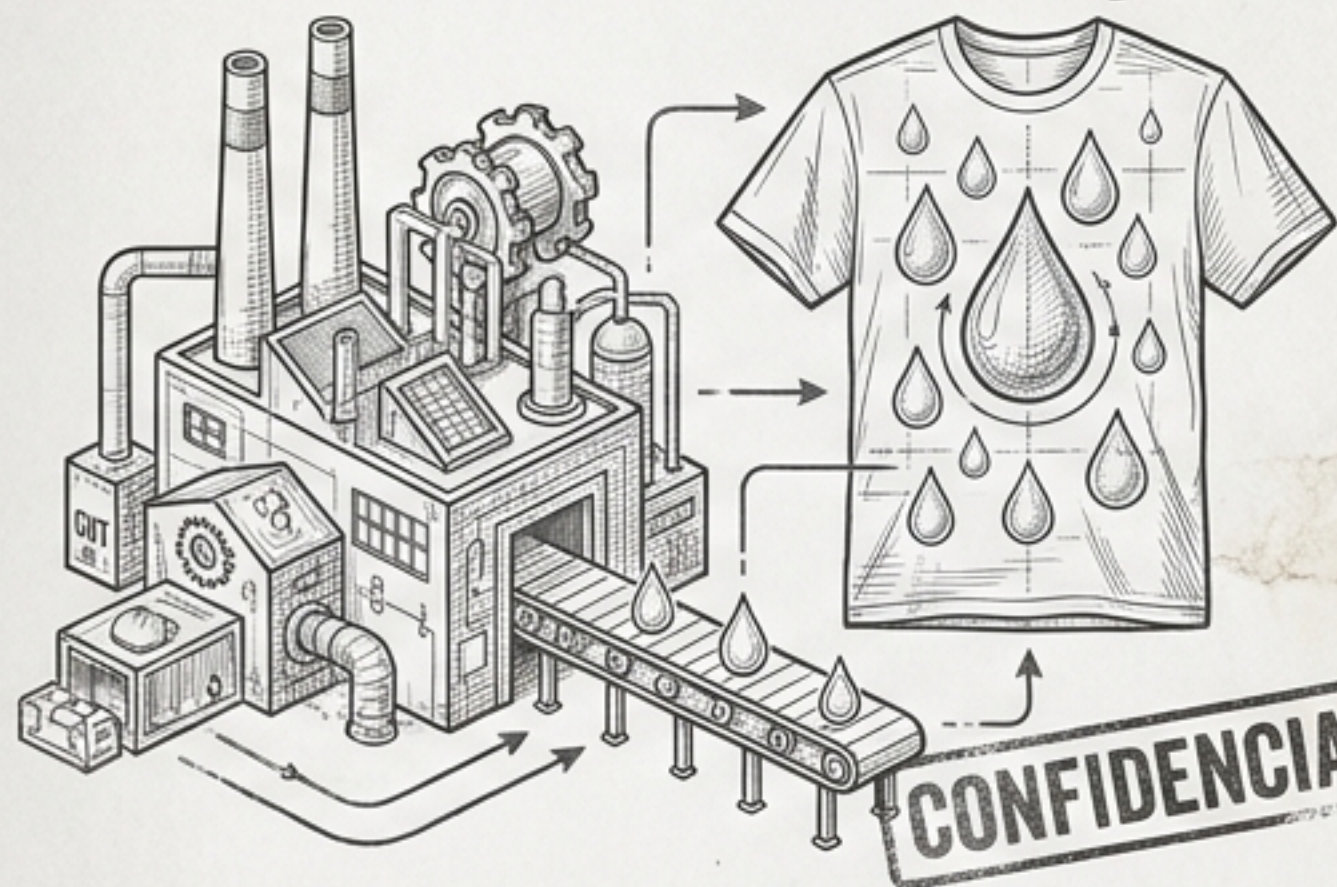
USO DIRETO (Foco da Missão)



Água que sai direto da nossa torneira no dia a dia (banhos, limpeza, consumo).

Objetivo Principal:
Investigar nossa Pegada
Hídrica Direta na Mirueira.

USO INDIRETO



Água escondida, usada para produzir as coisas que compramos, comemos e vestimos.

FERRAMENTA TÁTICA: A FÓRMULA DO DETETIVE

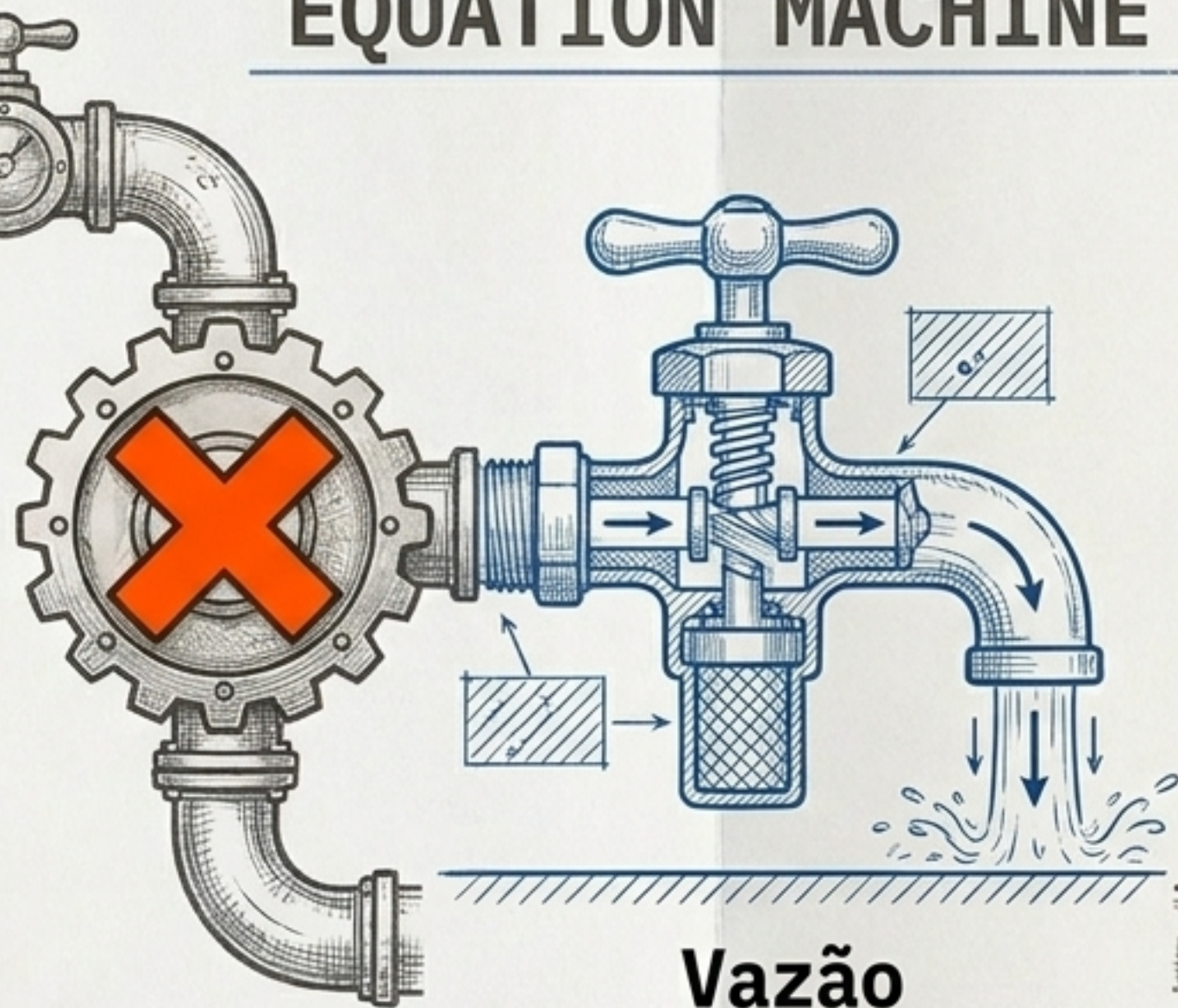
ANALISADO

EQUATION MACHINE

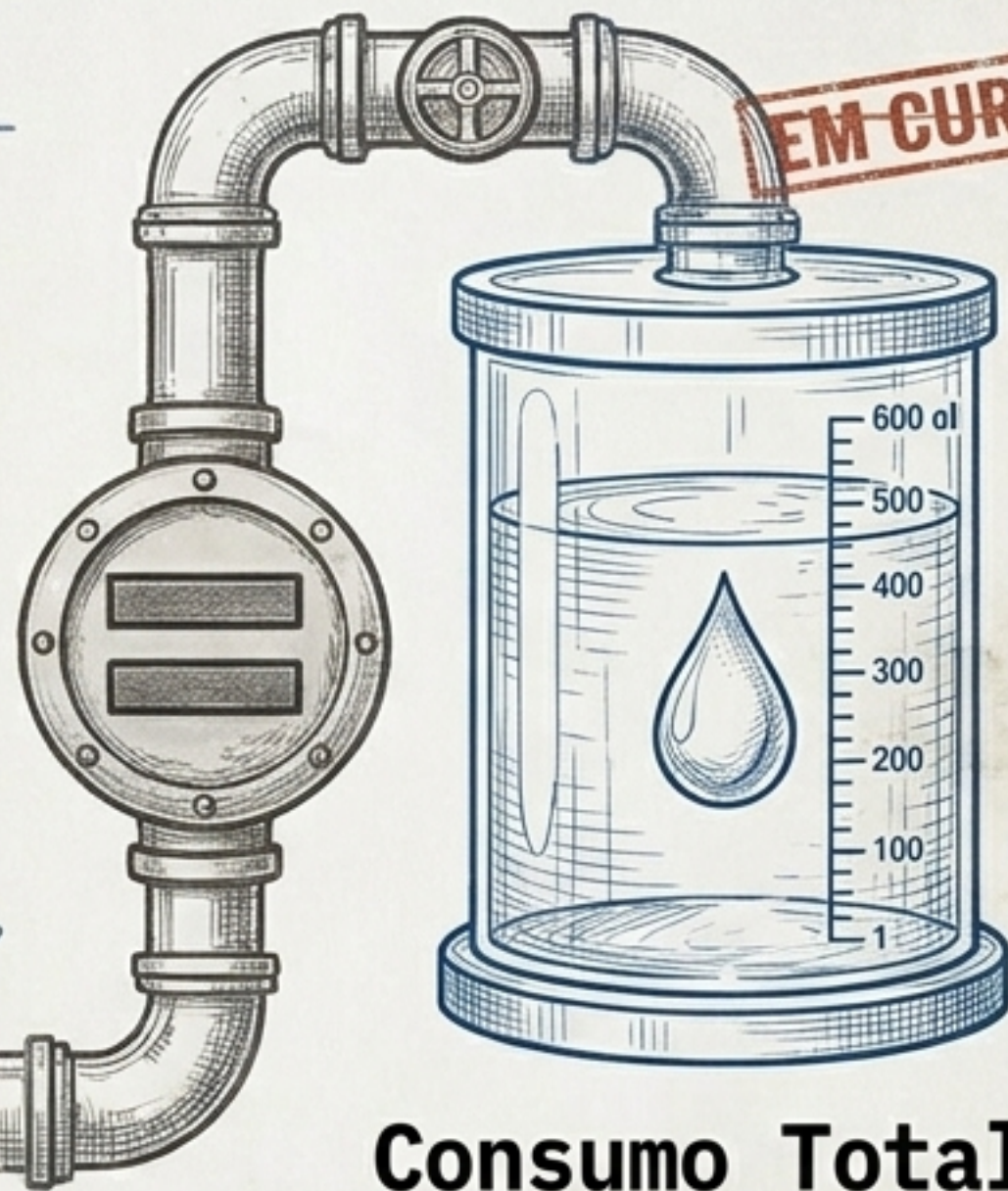
EM CURSO



Tempo de uso
(Minutos)



Vazão
(Litros por Minuto)



Consumo Total
(Litros)

A matemática é a nossa principal ferramenta de investigação.

PAINEL DE REFERÊNCIA: O GASTO INVISÍVEL

EQUIPAMENTO	VAZÃO (L/min)	NÍVEL DE AMEAÇA
Chuveiro ligado	15 Litros/min	 PERIGO
Torneira da pia (Cozinha)	12 Litros/min	 ALERTA
Torneira da pia (Dentes/Mãos)	9 Litros/min	 ATENÇÃO
Descarga (Válvula comum)	6 Litros/acionamento	 BAIXO

Base de dados: Média nacional de consumo das conexões hidráulicas.

FASE 1: SONDAGEM SECRETA DA TURMA



Qual é o seu tempo médio de banho por dia?

- ☐ Menos de 5 min
- ☐ De 5 a 10 min
- ☐ Mais de 10 min



O que você faz enquanto se ensaboa?

- ☐ Fecho o chuveiro
- ☐ Deixo ligado



Como você escova os dentes?

- ☐ Fecho a torneira
- ☐ Deixo aberta



Como é lavada a louça em casa?

- ☐ Torneira fechada ao ensaboar
- ☐ Fica aberta

Aviso: A pesquisa é anônima. Exige-se sinceridade total para a precisão dos dados.

FASE 2: MISSÃO EM EQUIPE – ORGANIZAÇÃO DE DADOS

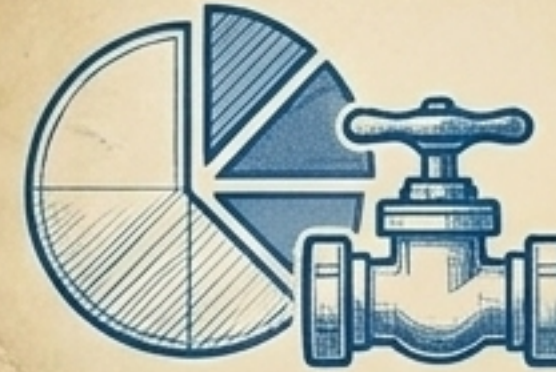
0 Esquadrão do Banho



Alvo: Tempo de banho da turma.

Missão: Criar tabela de frequências e calcular o consumo médio.

A Liga do Chuveiro



Alvo: Chuveiro aberto vs. fechado.

Missão: Transformar respostas em porcentagem e criar gráfico de pizza.

DESAFIO: Criar um gráfico visual no papel para apresentar o diagnóstico.

Os Guardiões do Sorriso



Alvo: Escovação de dentes.

Missão: Calcular o impacto diário total da turma inteira.

Fiscais da Cozinha



Alvo: Lavagem de louça.

Missão: Mapear hábitos e calcular o potencial de desperdício.

FASE 3: DESAFIO RELÂMPAGO (VERDADEIRO OU FALSO?)

Fechar a torneira ao escovar os dentes por 3 minutos economiza mais de 20 litros?

$$[3 \text{ min}] \times [9\text{L/min}] = 27 \text{ Litros}$$

VERDADEIRO

Um banho de 20 minutos com o chuveiro aberto gasta menos de 100 litros?

$$[20 \text{ min}] \times [15\text{L/min}] = 300 \text{ Litros}$$

FALSO

Se 30 alunos economizarem 100L por dia, a economia total diária será de 3.000L?

$$[30 \text{ alunos}] \times [100\text{L}] = 3.000 \text{ Litros}$$

VERDADEIRO

CADERNO DE DESAFIOS: NÍVEL FÁCIL



Uma torneira aberta
gasta 9 litros/minuto.



0 estudante passa 5
minutos com a torneira
totalmente aberta.



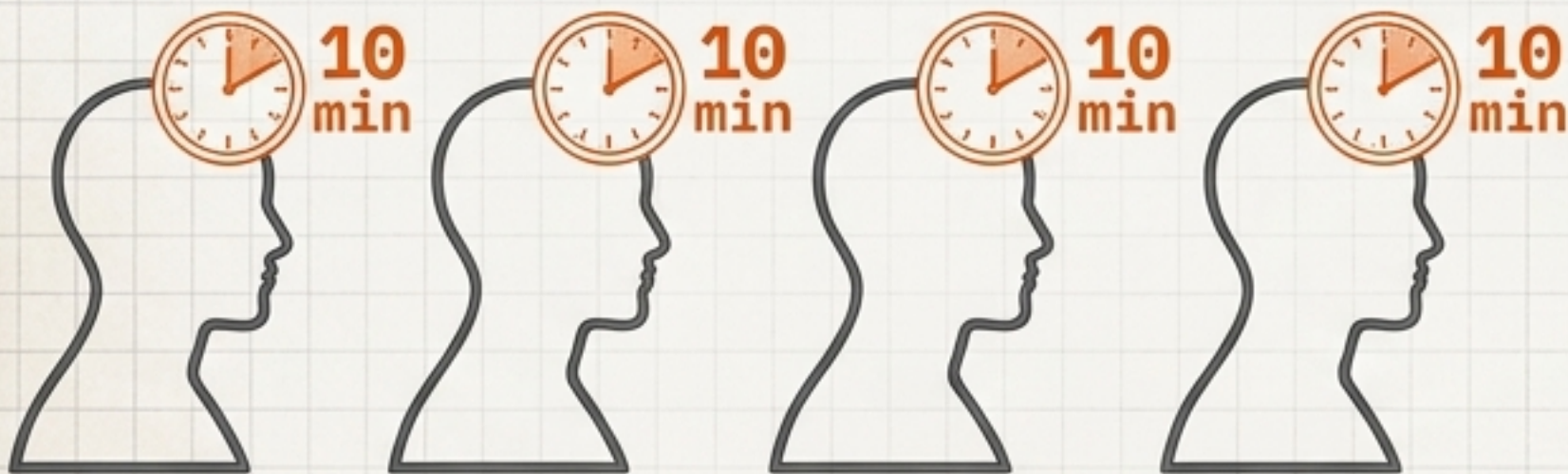
Quantos litros de
água ele consumiu?

Dica: Use a Fórmula do
Detetive (Tempo $\times$ Vazão).

CADERNO DE DESAFIOS: NÍVEL MÉDIO

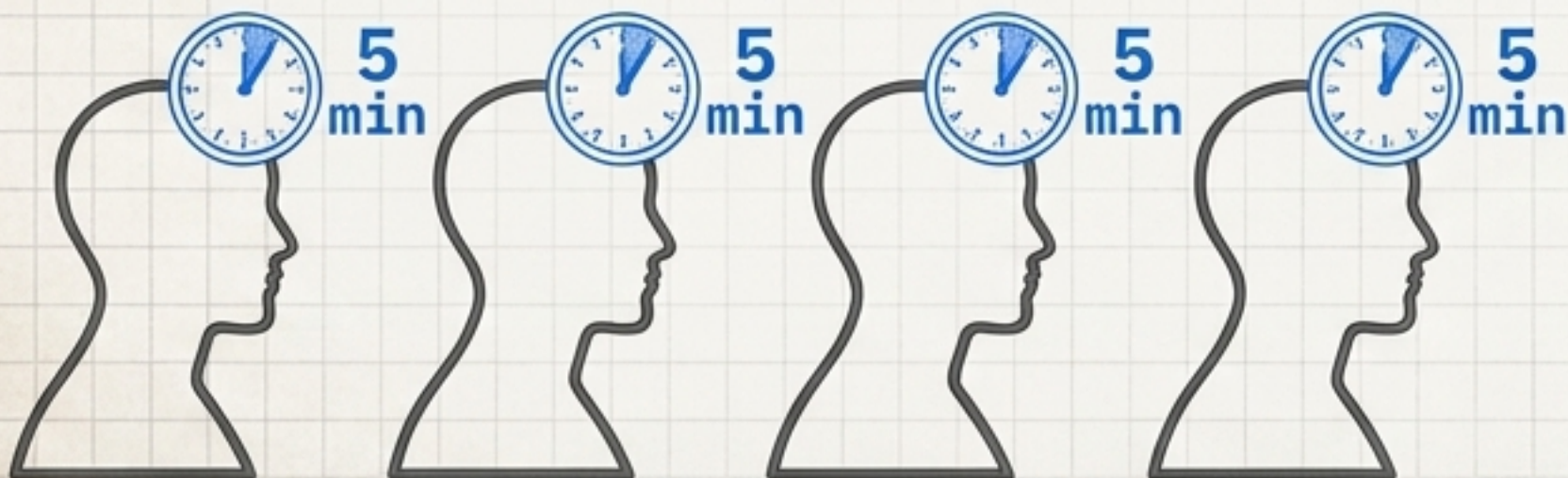
Casa da Maria: 4 Pessoas | Chuveiro: 12 L/min

CENÁRIO A (Situação Atual)



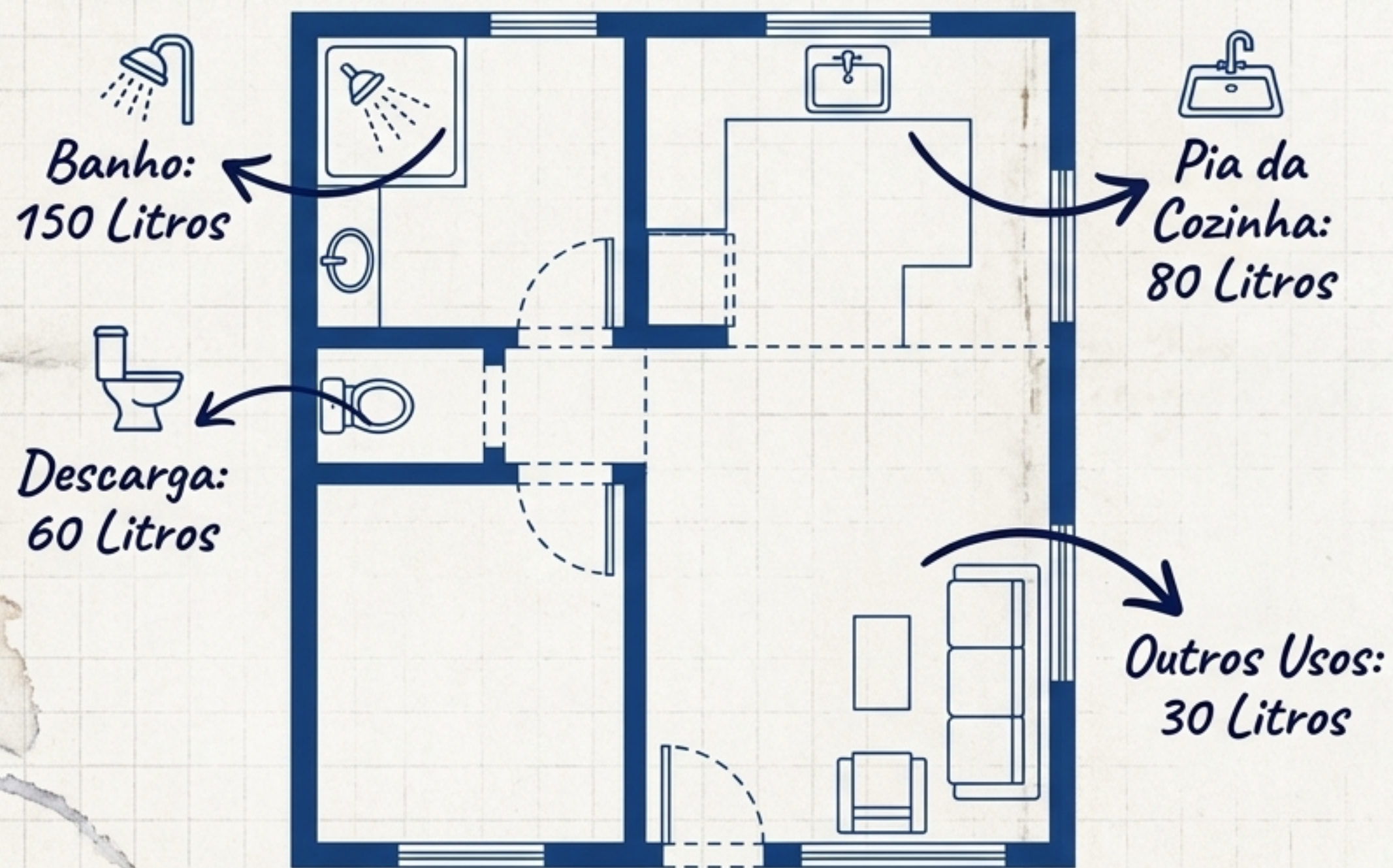
Quantos litros a família gasta com banho em um dia?

CENÁRIO B (Economia)



Qual a nova quantidade diária gasta?
Quantos litros eles economizaram no total?

CADERNO DE DESAFIOS: NÍVEL DIFÍCIL



DIRETRIZES DA MISSÃO:

A) Qual é o consumo total diário de água dessa casa?

B) O consumo do banho representa qual porcentagem (%) do gasto total dessa residência? (Apresente os cálculos).

O EFEITO MULTIPLICADOR (POR QUE ISSO IMPORTA)

A GOTA



Uma escovação de
dentes = 27
Litros salvos.



O COPO



Uma pessoa em um
ano = ~9.855
Litros salvos.



A ONDA



A turma inteira da Mirueira em um
ano = 0 impacto de milhares de
litros de água doce preservados.

O desperdício é invisível na torneira, mas gigantesco no coletivo.
Pequenos ajustes no tempo mudam drasticamente o resultado final.

MISSÃO DE CASA: O DIÁRIO DO DETETIVE HÍDRICO

PASSO 1

O ALVO: Escolha uma pessoa da sua família (ou você mesmo).



PASSO 2

A COLETA: Use o cronômetro do celular para marcar o tempo EXATO do banho.



PASSO 3

O CÁLCULO: Utilize a taxa do Painel de Referência (15 litros por minuto) e calcule a água gasta.



Traga o resultado na próxima aula.
Vamos descobrir qual detetive encontrou a rotina mais econômica!

FIM DA TRANSMISSÃO // BOA SORTE, DETETIVES